

Лабораторная работа №3

Получение структурированной информации из базы фактов.

Цель и постановка задания

В процессе выполнения заданий ознакомиться с получением информации из базы фактов, с созданием http сервера и html страниц на прологе.

Задание 1

Создать базу данных о заданной предметной области в виде множества фактов языка Пролог (не менее 5 фактов). Информацию о каждом компоненте БД представить в виде структуры.

Задание 2

Разработать набор предикатов, осуществляющих взаимодействие с БД, при помощи которых можно реализовать все статические запросы, приведенные в варианте задания.

Задание 3

Используя [HTTP](#) [server](#) [libraries](#) написать CRUD (Create/Read/Update/Delete) для своей базы фактов. Предоставить пользователю возможность сбросить базу данных к исходному (тестовому) варианту заполнения.

Задание 4

Реализовать вывод результатов всех поисковых запросов к базе фактов на html страницы.

Задание 5

Оформить отчет. Ответить на контрольные вопросы.

Варианты индивидуальных заданий.

1. Предметная область – служба знакомств. Каждый клиент может быть описан структурой: фамилия, имя, отчество, характеристика клиента, требования к партнеру, список возможных партнеров. Характеристика клиента и требования к партнеру могут быть описаны одной структурой: возраст, образование, национальность, ежемесячный доход, владение жилой площадью, наличие детей, отсутствие вредных привычек. Возможный партнер может быть описан следующей структурой: фамилия, имя, отчество, характеристика партнера. Характеристика партнера может быть описана структурой, одинаковой со структурой характеристики клиента.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти самого молодого возможного партнера в БД;

2. Найти клиента, у которого нет возможных партнеров;
3. Найти всех клиентов указанной национальности, не старше указанного возраста;
4. Подсчитать число партнеров указанного клиента без вредных привычек;
5. Найти всех клиентов, у которых нет детей, и которым подходит партнер, имеющий детей.

2. Предметная область – служба знакомств. Каждый клиент может быть описан структурой: фамилия, имя, отчество, характеристика клиента, требования к партнеру, список возможных партнеров. Характеристика клиента и требования к партнеру могут быть описаны одной структурой: возраст, образование, национальность, ежемесячный доход, владение жилой площадью, наличие детей, отсутствие вредных привычек. Возможный партнер может быть описан следующей структурой: фамилия, имя, отчество, характеристика партнера. Характеристика партнера может быть описана структурой, одинаковой со структурой характеристики клиента.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти всех клиентов, для которых требования к партнеру совпадают с характеристикой партнера;
2. Найти всех партнеров указанного клиента, у которых есть дети;
3. Подсчитать число клиентов с заданным уровнем дохода и младше указанного возраста;
4. Найти самого старого клиента службы знакомств;
5. Найти всех клиентов, у которых нет жилой площади и есть вредные привычки.

3. Предметная область – служба знакомств. Каждый клиент может быть описан структурой: фамилия, имя, отчество, характеристика клиента, требования к партнеру, список возможных партнеров. Характеристика клиента и требования к партнеру могут быть описаны одной структурой: возраст, образование, национальность, ежемесячный доход, владение жилой площадью, наличие детей, отсутствие вредных привычек. Возможный партнер может быть описан следующей структурой: фамилия, имя, отчество, характеристика партнера. Характеристика партнера может быть описана структурой, одинаковой со структурой характеристики клиента.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Подсчитать количество клиентов в БД;
2. Найти всех клиентов, с указанным уровнем образования, имеющих жилую площадь, без вредных привычек;
3. Найти всех возможных партнеров с указанной национальностью;
4. Найти всех клиентов, которым необходим партнер, не старше указанного возраста и не имеющий детей;
5. Найти клиента, которому требуется самый молодой партнер.

4. Предметная область – биржа труда. Каждая вакансия может быть описана структурой: название предприятия, должность, ежемесячный доход, требования к соискателю, список соискателей. Каждый соискатель может

быть описан структурой: фамилия, имя отчество, соответствие требованиям. Требования к соискателю и соответствие требованиям могут быть описаны одной структурой: образование, возраст, пол, владение иностранными языками, умение работать на ПК, стаж работы по специальности.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти должность, у которой минимальный ежемесячный доход;
2. Найти все должности для мужчин, с указанным уровнем образования, владеющих хотя бы одним иностранным языком;
3. Найти предприятия, для вакансий которых нет соискателей;
4. Подсчитать число должностей для женщин;
5. Найти все должности, для которых требуется знание иностранного языка.

5. Предметная область – биржа труда. Каждая вакансия может быть описана структурой: название предприятия, должность, ежемесячный доход, требования к соискателю, список соискателей. Каждый соискатель может быть описан структурой: фамилия, имя отчество, соответствие требованиям. Требования к соискателю и соответствие требованиям могут быть описаны одной структурой: образование, возраст, пол, владение иностранными языками, умение работать на ПК, стаж работы по специальности.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти всех соискателей, которые соответствуют требованиям по заданной должности;
2. Подсчитать количество соискателей, имеющих высшее образование;
3. Найти все должности для соискателей, указанной специальности;
4. Найти все должности для мужчин с ежемесячным доходом выше указанного значения;
5. Найти все должности, для которых не требуется высшего образования.

6. Предметная область – биржа труда. Каждая вакансия может быть описана структурой: название предприятия, должность, ежемесячный доход, требования к соискателю, список соискателей. Каждый соискатель может быть описан структурой: фамилия, имя отчество, соответствие требованиям. Требования к соискателю и соответствие требованиям могут быть описаны одной структурой: образование, возраст, пол, владение иностранными языками, умение работать на ПК, стаж работы по специальности.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти должность, для которой существует максимальное число соискателей;
2. Найти все должности для мужчин, с высшим образованием и свободно владеющих иностранным языком;
3. Найти все предприятия, предлагающие доход выше указанного уровня;
4. Найти всех соискателей, умеющих работать на ПК, и имеющих стаж работы более 5 лет;
5. Подсчитать число предприятий, у которых есть заданная вакансия.

7. Предметная область – видеотека. Каждая видеокассета может быть описана структурой: название фильма, год создания, киностудия, атрибуты фильма. Атрибуты фильма могут быть описаны структурой: автор сценария, режиссер, список фамилий исполнителей главных ролей, премии. Премии могут быть описаны списком из следующих структур: название фестиваля, год проведения.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти режиссера, у которого фильм получил максимальное число премий;
2. Найти все фильмы, получившие премии, в которых снимался указанный актер;
3. Найти все фильмы определенного сценариста, снятые в указанном году.
4. Посчитать количество актеров, снимавшихся на определенной киностудии;
5. Найти всех актеров, снимавшихся в фильмах определенного сценариста.

8. Предметная область – видеотека. Каждая видеокассета может быть описана структурой: название фильма, год создания, киностудия, атрибуты фильма. Атрибуты фильма могут быть описаны структурой: автор сценария, режиссер, список фамилий исполнителей главных ролей, премии. Премии могут быть описаны списком из следующих структур: название фестиваля, год проведения.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти сценариста, в фильме которого снялось максимальное число актеров;
2. Найти режиссеров и сценаристов, у которых есть фильмы, получившие премии;
3. Найти все премии указанного фильма;
4. Найти все фильмы, определенного актера за указанный период времени;
5. Посчитать число киностудий, которые работали с указанным режиссером.

9. Предметная область – видеотека. Каждая видеокассета может быть описана структурой: название фильма, год создания, киностудия, атрибуты фильма. Атрибуты фильма могут быть описаны структурой: автор сценария, режиссер, список фамилий исполнителей главных ролей, премии. Премии могут быть описаны списком из следующих структур: название фестиваля, год проведения.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти фильм, получивший больше всего премий;
2. Подсчитать число фильмов указанного режиссера;
3. Найти всех режиссеров, фильмы которых создавались на заданной киностудии;
4. Найти всех исполнителей главных ролей указанного фильма;

5. Найти всех сценаристов, в фильмах которых снимался определенный актер.

10. Предметная область – спортивные соревнования. Каждое соревнование может быть описано структурой: ранг соревнований, вид спорта, год проведения, страна проведения, список команд - участников. Команды - участники могут быть описаны следующей структурой: название команды, страна, результаты соревнований.

Результаты соревнований могут быть описаны списком структур: название команды – соперника, страна, тип результата (выигрыш, проигрыш, ничья). Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти год, в который участвовало максимальное число команд, в заданном ранге соревнований;
2. Найти вид спорта, в котором выступает заданная команда;
3. Найти все команды, которые участвовали в Олимпийских играх по определенному виду спорта;
4. Найти все команды, участвовавшие в соревнованиях в заданном году;
5. Найти все команды определенной страны, у которых были выигрыши.

11. Предметная область – спортивные соревнования. Каждое соревнование может быть описано структурой: ранг соревнований, вид спорта, год проведения, страна проведения, список команд - участников. Команды - участники могут быть описаны следующей структурой: название команды, страна, результаты соревнований.

Результаты соревнований могут быть описаны списком структур: название команды – соперника, страна, тип результата (выигрыш, проигрыш, ничья). Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти вид спорта, в котором участвовало максимальное число команд, в заданном году;
2. Найти все страны, где проводились чемпионаты мира по указанному виду спорта.
3. Найти всех соперников указанной команды в соревнованиях определенного ранга в заданном году;
4. Найти все соревнования, проводившиеся в заданном году;
5. Найти все команды, у которых были ничьи.

12. Предметная область – спортивные соревнования. Каждое соревнование может быть описано структурой: ранг соревнований, вид спорта, год проведения, страна проведения, список команд - участников. Команды - участники могут быть описаны следующей структурой: название команды, страна, результаты соревнований.

Результаты соревнований могут быть описаны списком структур: название команды – соперника, страна, тип результата (выигрыш, проигрыш, ничья). Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти ранг соревнования, в котором участвовало минимальное число команд в заданном виде спорта;
2. Найти все команды указанного ранга соревнований и года проведения, у которых не было ни одного проигрыша;

3. Найти всех соперников указанной команды в соревнованиях заданного ранга в заданном году;
4. Найти вид спорта, в котором проводились соревнования в заданном году;
5. Найти все команды указанной страны, участвовавшие в соревнованиях заданного ранга.

13. Предметная область – страны мира. Каждая страна может быть описана структурой: название, площадь, географическое положение, население. Географическое положение может быть описано структурой: часть света, материк, океаны, моря, горные хребты. Население может быть описано структурой: численность, список государственных языков, национальный состав. Национальный состав может быть описан структурой: национальность, численность, процент от всего населения.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти страну, у которой максимальная плотность населения;
2. Найти все моря, которые омывают территорию указанной страны;
3. Найти страну, у которой численность ни одной из национальностей не превышает 50%;
4. Найти все страны, имеющие выход к указанному океану;
5. Найти все страны, у которых название части света совпадает с названием материка.

14. Предметная область – страны мира. Каждая страна может быть описана структурой: название, площадь, географическое положение, население. Географическое положение может быть описано структурой: часть света, материк, океаны, моря, горные хребты. Население может быть описано структурой: численность, список государственных языков, национальный состав. Национальный состав может быть описан структурой: национальность, численность, процент от всего населения.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти страну, которую омывает больше всего морей;
2. Найти все страны, на территории которых находится указанный горный хребет;
3. Найти все страны, у которых число национальностей превышает заданную величину;
4. Найти все горные хребты, находящиеся на территории указанной страны;
5. Найти все страны, у которых численность населения меньше заданной величины.

15. Предметная область – страны мира. Каждая страна может быть описана структурой: название, площадь, географическое положение, население. Географическое положение может быть описано структурой: часть света, материк, океаны, моря, горные хребты. Население может быть описано структурой: численность, список государственных языков, национальный состав. Национальный состав может быть описан структурой: национальность, численность, процент от всего населения.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти страну, у которой максимальное число государственных языков;
2. Найти все страны, находящиеся на указанном материке с населением больше заданной величины;
3. Найти все страны, у которых однородный национальный состав (численность основной национальности более 90%);
4. Найти все страны, имеющие выход к указанному морю;
5. Найти все страны с указанным государственным языком.

16. Предметная область – библиотека. Каждая книга может быть описана структурой: название, автор, список изданий, число экземпляров. Автор может быть описан структурой: имя, фамилия, год рождения. Издание может быть описано структурой: издательство, номер издания, год издания, количество страниц, цена.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти книгу, у которой максимальное число страниц;
2. Подчитать число книг, изданных в заданном издательстве;
3. Найти всех авторов, книги которых имеют цену, находящуюся в заданном диапазоне;
4. Найти все книги, которые имеются в нескольких экземплярах;
5. Найти все издательства, выпускавшие книги после указанного года.

17. Предметная область – библиотека. Каждая книга может быть описана структурой: название, автор, список изданий, число экземпляров. Автор может быть описан структурой: имя, фамилия, год рождения. Издание может быть описано структурой: издательство, номер издания, год издания, количество страниц, цена.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти книгу, у которой минимальная цена;
2. Найти все книги, изданные более одного раза;
3. Подсчитать число книг, имеющих в одном экземпляре;
4. Найти все издательства, в которых была издана указанная книга;
5. Найти все книги, количество страниц в которых не превышает заданного значения.

18. Предметная область – библиотека. Каждая книга может быть описана структурой: название, автор, список изданий, число экземпляров. Автор может быть описан структурой: имя, фамилия, год рождения. Издание может быть описано структурой: издательство, номер издания, год издания, количество страниц, цена.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти автора, у которого книга имеет самый ранний год издания;
2. Подчитать число изданий заданной книги;
3. Найти все книги, изданные в заданном издательстве за последние десять лет;
4. Найти все книги заданного автора;
5. Найти все книги, цена которых превышает заданную сумму.

19. Предметная область – семья. Каждая семья может быть описана структурой из трех компонент: мужа, жены и детей. Каждый член семьи может быть описан структурой: имя, отчество, фамилия, год рождения, пол, ежемесячный доход. Для детей добавить поле «близнец».

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти всех людей, чей доход меньше заданного;
2. Найти всех детей, младше заданного возраста;
3. Найти всех неработающих жен, которые родились позже заданного года;
4. Найти всех детей, у которых разница в возрасте родителей превышает заданную величину;
5. Подсчитать количество семей, у которых двое детей

20. Предметная область – семья. Каждая семья может быть описана структурой из трех компонент: мужа, жены и детей. Каждый член семьи может быть описан структурой: имя, отчество, фамилия, год рождения, пол, ежемесячный доход. Для детей добавить поле «близнец».

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти всех близнецов;
2. Найти всех детей, родившихся в заданном году;
3. Найти всех работающих жен, чей доход больше заданной суммы;
4. Найти фамилии людей, у которых есть заданное число детей.
5. Найти самого старшего ребенка в БД.

21. Предметная область – семья. Каждая семья может быть описана структурой из трех компонент: мужа, жены и детей. Каждый член семьи может быть описан структурой: имя, отчество, фамилия, год рождения, пол, ежемесячный доход. Для детей добавить поле «близнец».

Реализовать следующие типы запросов:

1. Проверить, существует ли в БД заданный человек (по ФИО);
2. Найти всех работающих детей;
3. Найти всех работающих мужей, чей доход больше чем у жены;
4. Найти всех людей, которые не работают и родились до указанного года;
5. Подсчитать число семей, у которых есть близнецы.

22. Предметная область – расписание движения самолетов. Каждый рейс может быть описан структурой: название авиакомпании, номер рейса, пункт отлета, пункт прилета, время отлета (часы), время прилета (часы), список пунктов промежуточных посадок, список тарифов. Тариф может быть описан структурой: тип класса салона, цена.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти авиакомпанию, у которой максимальное число тарифов на заданный маршрут;
2. Подсчитать число рейсов, улетающих из заданного города до указанного времени;
3. Найти все авиакомпании, у которых есть билеты класса люкс;
4. Найти все рейсы, у которых цена билета ниже заданной;

5. Найти все авиакомпании, у которых время полета меньше заданного.

23. Предметная область – расписание движения самолетов. Каждый рейс может быть описан структурой: название авиакомпании, номер рейса, пункт отлета, пункт прилета, время отлета (часы), время прилета (часы), список пунктов промежуточных посадок, список тарифов. Тариф может быть описан структурой: тип класса салона, цена.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти авиакомпанию, у которой минимальная продолжительность полета по заданному маршруту;
2. Подсчитать число рейсов, совершающих промежуточную посадку в заданном пункте;
3. Найти все авиакомпании, у которых есть билеты бизнес класса;
4. Найти все рейсы, прилетающие в указанный пункт до заданного времени;
5. Найти все рейсы, летающие по заданному маршруту.

24. Предметная область – расписание движения самолетов. Каждый рейс может быть описан структурой: название авиакомпании, номер рейса, пункт отлета, пункт прилета, время отлета (часы), время прилета (часы), список пунктов промежуточных посадок, список тарифов. Тариф может быть описан структурой: тип класса салона, цена.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти авиакомпанию, у которой максимальная стоимость билета по заданному маршруту;
2. Подсчитать число авиакомпаний, самолеты которых летают в заданный город (включая промежуточные посадки);
3. Найти все номера рейсов, улетающих до указанного времени;
4. Найти все авиакомпании, самолеты которых летают из указанного города;
5. Найти все рейсы, на которые есть билеты эконом класса

25. Предметная область – база данных продажи автомобилей. Каждый автомобиль может быть описан структурой: марка автомобиля, страна фирмы-изготовителя, список фирм-продавцов. Фирма-продавец может быть описана структурой: название фирмы, страна, список имеющихся моделей. Модель может быть описана структурой: наименование модели, цена, список имеющихся расцветок.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти марку и модель автомобиля, у которой максимальное число расцветок;
2. Подсчитать число фирм, в которых продаются автомобили заданной марки;
3. Найти все фирмы, продающие автомобили в заданной стране;
4. Найти все марки автомобилей, выпускающиеся в заданной стране;
5. Найти все фирмы, которые продают автомобили заданной цены.

26. Предметная область – база данных продажи автомобилей. Каждый автомобиль может быть описан структурой: марка автомобиля, страна

фирмы-изготовителя, список фирм-продавцов. Фирма-продавец может быть описана структурой: название фирмы, страна, список имеющихся моделей. Модель может быть описана структурой: наименование модели, цена, список имеющихся расцветок.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти марку и модель автомобиля, у которой минимальная цена;
2. Подсчитать число расцветок автомобиля заданной модели у определенного продавца;
3. Найти все страны-изготовителя, выпускающие автомобили заданной марки;
4. Найти все марки автомобилей, продающиеся в заданной стране;
5. Найти все фирмы, которые продают автомобили заданной расцветки.

27. Предметная область – база данных продажи автомобилей. Каждый автомобиль может быть описан структурой: марка автомобиля, страна фирмы-изготовителя, список фирм-продавцов. Фирма-продавец может быть описан структурой: название фирмы, страна, список имеющихся моделей. Модель может быть описан структурой: наименование модели, цена, список имеющихся расцветок.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Найти марку автомобиля, которую продает больше всего фирм;
2. Подсчитать число стран, в которых продаются автомобили заданной марки;
3. Найти все фирмы, продающие автомобили заданной марки;
4. Найти все модели автомобилей, цена которых ниже заданной;
5. Найти все фирмы, которые продают автомобили заданной модели.

28. Предметная область – учебная группа факультета. Каждая учебная группа может быть описана структурой: название факультета, код специальности, номер группы, состав группы. Состав группы может быть описан списком структур, описывающих отдельного студента: фамилия, имя, отчество, обучение на военной кафедре, сводная ведомость. Сводная ведомость может быть описана списком из следующих структур: предмет, оценка.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Подсчитать средний балл сессии по указанной группе;
2. Найти группу, в которой минимальное число студентов;
3. Найти все предметы в указанной группе, по которым сдавался экзамен;
4. Найти код специальности указанной группы;
5. Найти все группы студентов указанного факультета.

29. Предметная область – учебная группа факультета. Каждая учебная группа может быть описана структурой: название факультета, код специальности, номер группы, состав группы. Состав группы может быть описан списком структур, описывающих отдельного студента: фамилия, имя, отчество, обучение на военной кафедре, сводная ведомость. Сводная

ведомость может быть описана списком из следующих структур: предмет, оценка.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Подсчитать общее число студентов на указанном факультете;
2. Найти группу, у которой больше всего отличников;
3. Найти все предметы, которые изучала определенная группа;
4. Найти всех студентов группы, имеющих двойки;
5. Найти все группы, изучавшие определенный предмет.

30. Предметная область – учебная группа факультета. Каждая учебная группа может быть описана структурой: название факультета, код специальности, номер группы, состав группы. Состав группы может быть описан списком структур, описывающих отдельного студента: фамилия, имя, отчество, обучение на военной кафедре, сводная ведомость. Сводная ведомость может быть описана списком из следующих структур: предмет, оценка.

Реализовать следующие типы запросов:

1. Подсчитать число групп определенной специальности;
2. Найти оценку определенного студента по заданному предмету;
3. Найти группу, которая сдала без двоек больше всего предметов в сессию;
4. Найти всех студентов, имеющих задолженности;
5. Подсчитать всех студентов, обучающихся на военной кафедре

Контрольные вопросы.

1. Какие факты содержит база знаний в SWI-Prolog?
2. Как можно обновить базу фактов?
3. Каким образом можно представить отношения между фактами в базе знаний?
4. Приведите пример нахождения чисел Фибоначчи.
5. Как можно обрабатывать различные маршруты и запросы с помощью HTTP-сервера в SWI-Prolog?
6. Как можно управлять параметрами запросов и ответами при работе с HTTP-сервером в SWI-Prolog?
7. Приведите пример использования предиката findall. Объясните его работу.